

PROCEDIMIENTO

Uso de área de pruebas - Taller ELSE

Electrification Service

Contenido

1. Alcance	2
2. Objetivos	2
3. Normas de referencia	2
4. Abreviaciones y/o definiciones	2
5. Roles y responsabilidades	3
6. Desarrollo	3
7. Anexos	10
8. Control de Cambios	10

PREPARADO POR:		ESTADO		NIVEL DE SEGURIDAD	
03/03/2024	Valentino Javier / Christian Salazar	Aprobado		Interno	
APROBADO POR:		TIPO DE DOCUMENTO			
13/03/2024	Julio Loaiza	Procedimiento			
AREA DE NEGOCIO/UNIDAD DE NEGOCIO		NO. DE DOCUMENTO	REV.	IDIOMA	PÁGINA
Electrification		XX	2	ES	1/10
© Copyright 2020 ABB. Todos los derechos reservados. – COPIA NO CONTROLADA					

1. Alcance

A continuación, se detalla el procedimiento sobre el uso del área de pruebas Taller ELSE, esto aplica a todas las actividades que incluya realización de pruebas eléctricas de inyección de tensión y corriente en equipos eléctricos de baja y media tensión en el Taller ELSE, sede San Luis.

2. Objetivos

Este procedimiento establece los requerimientos mínimos que deben seguirse durante la realización de pruebas eléctricas de inyección de tensión y corriente en equipos eléctricos de baja y media tensión en el Taller ELSE, de la división de Servicios, negocio de Electrificación de ABB Perú, tomando en consideración que, si en caso la legislación local imponga una norma más estricta, se seguirá dicha norma.

3. Normas de referencia

Ref.	Documento	No. Documento
1	Evaluación de riesgo basada en la actividad – ABRA	SA-M-02-PE-02
2	Código de Prácticas aprobado de Seguridad Eléctrica	SA-S-107-01
3	Política ELSE con requisitos para actividades de pruebas eléctricas	SA-S-107-01-ELSE-01
4	Reglamento Interno de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de ABB.	SA-M-03-PE-02
5	Reglamento de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Decreto Supremo N° 005 2012 TR

4. Abreviaciones y/o definiciones

ABRA	Evaluación de riesgo basada en la actividad
PTW	Permiso de Trabajo, para el presente procedimiento Permiso de Trabajo de Pruebas Eléctricas.
MCB	Mini interruptor de Baja Tensión
MCCB	Interruptor de Baja Tensión de Caja Moldeada
Trip	Disparo de interruptor tras la activación de una lógica determinada

Commented [CS1]: Correcto si bien aquí se esta abordando eso, es necesario que haga o señale en algun lugar la referencia a la secuencia o el flujo de activación del espacio. Tiene que existir algun documento que diga quién tiene las tarjetas de acceso, cuáles son los criterios para solicitarlas y otorgarlas, si hay una solicitud/sharepoint o por asignación de cuándo es que se debe tener habilitado el espacio, cómo se coordina el desplazamiento del objeto de pruebas y por cuánto tiempo se dispondrá de ello (Un sharepoint de reserva quiza? Otra opción menos burocrática?) Eso en lo administrativo. En lo operativo, cómo /cuál es la secuencia de "activación" del Área de pruebas (AdP) , por ejemplo. Se elabora el ABRA, se anota la hora de solicitud de la tarjeta (se generará algun nuevo formato?) se procede a revisar el interior del área de pruebas para dsalocar cualquier elemento ajeno (incluido el puente grúa) , se ingresan equipos de prueba, herramientas y objeto de prueba (es necesario también definir si hay una configuración de ubicación de objetos, un layout sugerido, etc) , se va a la parte exterior y se cierra la reja (debería existir una fotografia de esto o un esquemático, se cuelga algún cartel que diga que "no debe manipularse la cerradura ni manipular elementos a través de la reja". Se opera el kirk key 1 , se retira la llave A y se deslaza por fuera hasta la puerta de acceso peatonal al AdP, se verifica el acceso con la tarjeta. Una vez adentro se coloca la llave A en el Kirk key 2, se gira yactiva el tablero del PLC, desde ese momento se considera Activada el AdP y no puede ingresar ninguna persona ni equipo adicional salvo desactivación previa. Se coloca la hora de inicio de las pruebas y se inician las conexiones ente equipos de prueba y objetos de prueba. Esto es importante por que desde ese momento ya está grabando/activa la cámara y se registra el proceso de preparación de la prueba así como la ejecución. Activar el tablero después de haber hecho todas las conexiones crea una ventana ciega de actos previos a la prueba y eso no es deseable. A estas alturas se hace el llamado al procedimiento propio de la ejecución del trabajo específico (es decir el procedimiento de pruebas que aplique) . Luego de culminada la prueba, se desactiva el AdP y se sigue en reversa lo descrito hasta devolver la tarjeta al responsable. Ya sea que ese documento operativo de habilitación/activación del AdP vaya aparte o este incluido en este documento debe estar desarrollado como tal. Por que este es bueno sin embargo es insuficiente para exigir un comportamiento adecuado en el uso del área.

ESTADO	NIVEL DE SEGURIDAD	NO. DE DOCUMENTO	REV.	IDIOMA	PÁGINA
Aprobado	Interno	XX	2	ES	2/10

5. Roles y responsabilidades

Posición	Roles y Responsabilidades
Local División Manager	Brindar todo el soporte necesario y recursos para el cumplimiento del procedimiento.
Operations Service Manager	Revisar periódicamente el cumplimiento de este procedimiento. Aprobar las implementaciones necesarias para la mejora continua en el área de pruebas eléctricas Taller ELSE. Es el responsable del área.
Planning and Control Project Specialist	Participar activamente en la planificación de las actividades cumpliendo el procedimiento.
Service Coordinator	Participar activamente en la coordinación de la ejecución de las actividades cumpliendo el procedimiento. Gestionar la implementación de las mejoras necesarias para el área de pruebas eléctricas Taller ELSE
HSE Specialist	Elaborar, revisar y actualizar el presente procedimiento.
Field Service Supervisor	Cumplir lo indicado en el presente procedimiento y las normas de referencia indicadas en el punto 3. Como supervisor a cargo, es el responsable de pruebas.
Responsable Almacén	Habilitar el espacio del área de pruebas cuando sea requerido. Coordinar las actividades de almacén mientras se esté utilizando el espacio del área de pruebas.

6. Desarrollo

A continuación, se detalla el procedimiento sobre el uso del área de pruebas de ABB ELSE para equipos eléctricos de baja y media tensión.

El área de pruebas, al ser un espacio delimitado del área de taller mediante la barrera expandible, previa coordinación y haciendo uso de la tarjeta de acceso podrá disponer del espacio solo para realizar pruebas eléctricas de los equipos.

Advertencia. Está prohibido dejar cerrada la barrera expandible una vez culminada las pruebas.

Los equipos para probar deben estar ubicados dentro del área de pruebas, también las maletas y complementos necesarios para las pruebas, todo esto previo a realizar el cierre y bloqueo de la barrera expandible que delimita el área de pruebas; de ser necesario ingresar más maletas pequeñas de pruebas o sus accesorios una vez delimitados el área de pruebas, el supervisor a cargo haciendo uso de la tarjeta de acceso podrá ingresarlos por la puerta de ingreso al área de pruebas.

El área de pruebas estará disponible una vez cerrada y bloqueada la barrera expandible mediante el equipo Kirk.

Tener las siguientes consideraciones al ingreso del área de pruebas:

ESTADO	NIVEL DE SEGURIDAD	NO. DE DOCUMENTO	REV.	IDIOMA	PÁGINA
Aprobado	Interno	XX	2	ES	3/10

USO DE ÁREA DE PRUEBAS - TALLER ELSE

- La Baliza con el LED color verde de forma intermitente indica que el área de pruebas está disponible para su uso, el personal autorizado puede ingresar.
- La cámara se activa desde el bloqueo de la barricada expandible.
- El puente grúa no se desplazará sobre el área de pruebas desde que se realiza el bloqueo de la barricada expandible.
- Obligatorio el uso de EPP según señalética en la puerta de acceso.
- Mantener las distancias de seguridad durante las pruebas eléctricas de acuerdo con la señalética.
- Las pruebas eléctricas deben ser realizadas con dos personas como mínimo mientras se ejecutan las mismas. En ninguna circunstancia está permitido realizar pruebas en solitario.
- Se dispone de un Pulsador de Parada de Emergencia en el Tablero de Control, al presionarlo cortará la energía de fuerza en las tomas de alimentación del área de pruebas y se activará el Buzzer de la Baliza – se mandará Trip a los MCCBs.
- Para restablecer la tensión en las tomas de fuerza, previa evaluación y coordinación con el supervisor responsable de las pruebas, se debe realizar las maniobras de cierre manual de los MCCB de las tomas.



Imagen precisando la ubicación de los MCCB de las tomas

Toma 380V Tipo "Meneke"

Toma 440V Tipo "Meneke"

Toma_1 220 V Tipo "Meneke"

Toma_2 220V Tipo "Cover Close"

ESTADO	NIVEL DE SEGURIDAD	NO. DE DOCUMENTO	REV.	IDIOMA	PÁGINA
Aprobado	Interno	XX	2	ES	4/10

© Copyright 2020 ABB. All rights reserved. – COPIA NO CONTROLADA

Advertencia. Durante las pruebas eléctricas el principal riesgo es el contacto eléctrico directo e indirecto con tensiones de alimentación durante la realización de ensayos según se describen a lo largo del presente procedimiento, por ello, es indispensable que las tareas sean perfectamente coordinadas y evaluadas entre el personal líder de las pruebas, el asistente de pruebas y el responsable del área.

Previos a las pruebas eléctricas:

El espacio de las pruebas debe estar delimitado y visible para el operador del ensayo en todo momento.

Verificar que la zona de ensayo se mantenga despejada en todo momento, es decir, en caso de haber trabajado con equipos / herramientas / escaleras u otros a la zona de ensayos los mismos deben ser retirados antes de comenzar con las pruebas.

Una persona debe ser responsable del área de pruebas, por este motivo, habrá una lista de personas autorizadas junto a este procedimiento, ver anexo 7.

La persona autorizada contará con una tarjeta de proximidad para permitir los accesos solo a las personas que formen parte de la ejecución de la prueba.

Elementos de Protección Personal de Uso Permanente:

El personal de pruebas que trabaja en el área de pruebas debe estar equipado con los siguientes EPP.

- Guantes aislantes debidamente clasificados de acuerdo con los requisitos de voltaje de prueba y/o arco eléctrico, e inspeccionados periódicamente."
- Casco aislante (Clase E) con protector facial de arco eléctrico con una clasificación mínima de 8cal/cm²
- Calzado con puntera reforzada con clasificación de 10 kV como mínimo
- Camisa de manga larga y pantalón (u overol) con clasificación Arc confeccionados con tejidos inherentes, con una clasificación mínima de 8cal/cm².
- Protección auditiva, tipo tapones o tipo orejeras.
- Lentes de seguridad



ESTADO	NIVEL DE SEGURIDAD	NO. DE DOCUMENTO	REV.	IDIOMA	PÁGINA
Aprobado	Interno	XX	2	ES	5/10

Consideraciones para el uso del área de pruebas

1. Dispone de una puerta con control de acceso al área de pruebas, tiene una cerradura electromagnética, el ingreso es mediante el uso de las tarjetas de proximidad, siendo el supervisor de las pruebas el único responsable de habilitar o denegar el acceso al área de pruebas:

*Imagen referencial*

La apertura de la puerta desde la zona interna del área de pruebas se realiza mediante el pulsador color verde "Exit", la apertura de la puerta electromagnética solo responderá al pulsador Exit - no fuerce de otras formas:

*Imagen referencial*

Advertencia. Lea cuidadosamente este procedimiento antes de hacer uso del área de pruebas, está prohibido ingresar al área de pruebas sin permiso del supervisor a cargo (Responsable de Pruebas). También, está prohibido vulnerar la zona delimitada como área de pruebas, no está permitido pasar objetos del área de taller al área de pruebas por encima de la barrera expandible o vulnerar la apertura de puerta ingresando el brazo desde la zona externa. El no seguir adecuadamente las instrucciones puede causar lesiones graves, muerte o daños en la propiedad.

ESTADO	NIVEL DE SEGURIDAD	NO. DE DOCUMENTO	REV.	IDIOMA	PÁGINA
Aprobado	Interno	XX	2	ES	6/10

USO DE ÁREA DE PRUEBAS - TALLER ELSE

2. Tiene una cámara el cual monitorea el área de pruebas, entra en modo ON cuando se cierra y bloquea la barricada expandible delimitando el área de pruebas, vuelve a su condición inicial OFF una vez finalizado el uso del área de pruebas - cuando se expande la barricada y el área está disponible como taller; de estar el área sin iluminación, las luces de la cámara se activarán:



Imagen referencial

3. Se cuenta con un bloqueo al desplazamiento del puente grúa, queda inhabilitado su desplazamiento sobre el área de pruebas cuando se cierra y bloquea la barricada expandible delimitando el área de pruebas. El puente grúa vuelve a su condición inicial de desplazamiento sobre todo el área del taller una vez finalizado el uso del área de pruebas - cuando se expande la barricada y el área está disponible como taller; el sistema de bloqueo es funcional mediante la réplica de estados de posición o condiciones haciendo uso de las antenas inalámbricas ubicadas en el Tablero del PLC y Tablero del Puente Grúa, los LEDs del módulo inalámbrico deben estar parpadeando en color verde (señal óptima) o amarillo (señal baja), de parpadear en color rojo (señal perdida) proceder con informar para la revisión del caso:



ESTADO	NIVEL DE SEGURIDAD	NO. DE DOCUMENTO	REV.	IDIOMA	PÁGINA
Aprobado	Interno	XX	2	ES	7/10

4. Se cuenta con una Baliza de señalización en el perímetro del área de pruebas, está vista a la zona externa e interna del área de pruebas. La operación de la baliza cumple el siguiente arreglo de funcionamiento:

LED	Condición	Funcionamiento
Verde	Intermitente	Señalización de área de pruebas disponible, el personal puede ingresar. Se activará una vez cerrada y bloqueada la barrera expandible mediante la llave Kirk.
Amarillo	Intermitente	Señalización cuando el personal hace uso del área de pruebas, actividades previas a las pruebas. Se activará cuando la llave kirk quede atrapada en el Tablero PLC.
Rojo	Intermitente	Señalización cuando el personal realizará Pruebas Eléctricas. Se activará al presionar el Pulsador "On / Off Pruebas Eléctricas" del Tablero PLC.
Amarillo + Buzzer	Intermitente	Señalización de apertura de los MCCBs de las Tomas. Se activará cuando ocurra un Trip del MCCBs o se accione el Pulsador de Parada de Emergencia.
Rojo + Buzzer	Intermitente	Señalización cuando una persona ingresa al área en plena pruebas eléctricas (Mediante botón de puerta o tarjeta). El LED Rojo se mantendrá intermitente y se activará el buzzer, inmediatamente se tripean los MCBs.



Imagen que precisa la ubicación de la baliza

ESTADO	NIVEL DE SEGURIDAD	NO. DE DOCUMENTO	REV.	IDIOMA	PÁGINA
Aprobado	Interno	XX	2	ES	8/10

Advertencia. Al abrir la puerta en plena pruebas eléctricas activará el Trip de los MCCBs de las Tomas, se cortará la energía eléctrica.

5. La secuencia correspondiente para activar el uso del área de pruebas es la siguiente:
 - 5.1. Se elaboran los controles operacionales HSE (ABRA, Pare Tome 5, PTW Pruebas Eléctricas y Check list que aplique). El responsable de pruebas, le solicita
 - 5.2. Se procede a revisar el interior del área de pruebas para desalojar cualquier elemento ajeno (incluido el puente grúa).
 - 5.3. Se ingresan equipos de prueba, herramientas y objeto de prueba (es necesario también definir si hay una configuración de ubicación de objetos, un layout sugerido, etc.).
 - 5.4. Se va a la parte exterior y se cierra la reja (se colocará una tarjeta de bloqueo que diga que “no debe manipularse la cerradura ni maniobrar elementos a través de la reja”). Se opera el Kirk key 1, se retira la llave A.



Imagen referencial de la reja cerrada

- 5.5. Se desplaza por fuera hasta la puerta de acceso peatonal al área de pruebas, se verifica el acceso con la tarjeta.
- 5.6. Una vez adentro se coloca la llave A en el Kirk key 2, se gira y activa el tablero del PLC, desde ese momento se considera activada el área de pruebas y no puede ingresar ninguna persona ni equipo adicional salvo desactivación previa.
- 5.7. Se coloca la hora de inicio de las pruebas y se inician las conexiones ente equipos de prueba y objetos de prueba. Esto es importante porque desde ese momento ya está grabando/activa la cámara y se registra el proceso de preparación de la prueba, así como la ejecución. Activar el tablero después de haber hecho todas las conexiones crea una ventana ciega de actos previos a la prueba y eso no es deseable.
- 5.8. A estas alturas se hace el llamado al procedimiento propio de la ejecución del trabajo específico (es decir el procedimiento de pruebas que aplique).

ESTADO	NIVEL DE SEGURIDAD	NO. DE DOCUMENTO	REV.	IDIOMA	PÁGINA
Aprobado	Interno	XX	2	ES	9/10

- 5.9. Luego de culminada la prueba, se desactiva el área de pruebas y se sigue en reversa lo descrito hasta devolver la tarjeta al responsable.

7. Anexos

- 7.1. Relación y números de personal autorizado.
- 7.2. Listado de Equipo de protección personal mínimo.

8. Control de Cambios

Rev.	Pág.	(P) Capítulo (C)	Descripción	Fecha Dep./In.
1	Todos		Original	30/07/2025 HSE / Operaciones

ESTADO	NIVEL DE SEGURIDAD	NO. DE DOCUMENTO	REV.	IDIOMA	PÁGINA
Aprobado	Interno	XX	2	ES	10/10